_светопроба WEEKLY

№ 2 · СУББОТА, 7 НОЯБРЯ 2026

Личная газета Павла Яковлева-Павлюка, архитектора по свету, преподавателя, продюсера, консультанта

ВЫХОДИТ ПО СУББОТАМ



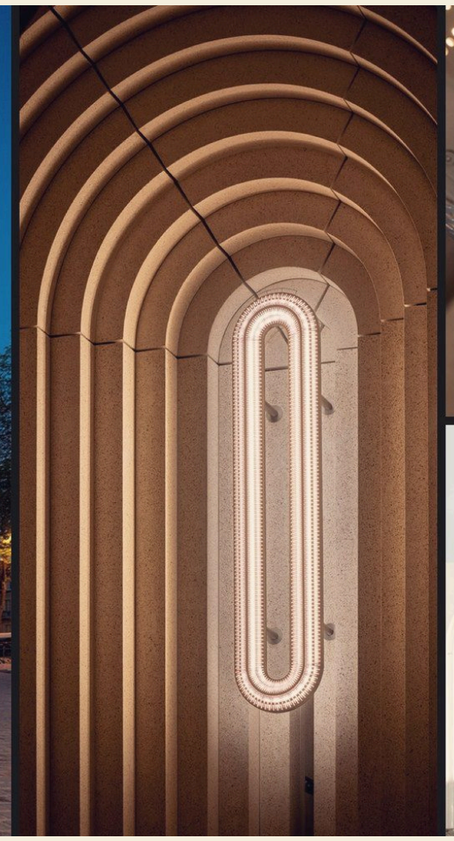
ОТ РЕДАКЦИИ

Второй номер получился про свет и наследие. Меня давно занимает простой вопрос: как осветить памятник и не навредить ему? В Анже на него ответили целой галереей. Дальше у нас Брюссель, Петербург, новый золотой зуб Москвы, разговор о том, сколько света нужно ночи, и память Юлиана Борисовича Айзенберга. Павел Яковлев-Павлюк

ТЕМА НОМЕРА: СВЕТ И НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИЯ

Галерея Кенго Кумы в Анже: освещение, которое бережёт роспись портала XII века









Галерея перед западным порталом собора Сен-Морис в сумерках и днём, настенный светильник в нише и деталь его оболочки из перфорированной стали. Свет: агентство 8'18''. ФОТО: ANTHONY PERROT / LIGHT ZOOM LUMIÈRE, ДНЕВНОЙ КАДР PAUL HAMELIN / LE JOURNAL DES ARTS

Перед собором Сен-Морис построена белая галерея высотой 11 м. Она защищает редкую средневековую роспись, поэтому светильники спрятаны внутри и не видны с площади.

11 м
высота галереи

660
готовых элементов из бетона

4,3 млн €
стоимость, средства государства

70 %
скульптурных поверхностей с краской

В 2009 году при расчистке западного портала собора в Анже реставраторы открыли богатую полихромию*: исходный слой XII века и поновление XVII века. По словам директора регионального управления культуры Анн Жерар, краска сохранилась на 70 % скульптурных поверхностей. Сопоставимую сохранность для этого периода она называет во Франции только у портала Коронования Богоматери в Санлисе.

* Полихромия: многоцветная роспись скульптуры и архитектуры. Средневековые порталы были ярко раскрашены, но на открытом воздухе краска почти нигде не сохранилась.

Роспись дожила до наших дней благодаря галерее XIII века, которая закрывала портал от солнца и дождя и была снесена в 1807 году. Когда портал снова оказался под открытым небом, замеры под временным деревянным коробом подтвердили опасения: влажность камня, перепады температуры и ультрафиолет быстро разрушают краску.



Ради этого построена галерея: тимпан портала с росписью XII и XVII веков. Фото: Thierry Bonnet / Ville d'Angers

В 2019 году управление культуры объявило международный конкурс на буферную зону с естественной вентиляцией, которая почти не нагружает грунт. Раскопки 2024 года обнаружили здесь 182 средневековых и более поздних захоронения, поэтому постройка стоит всего на восьми микросваях. Конкурс выиграл Кенго Кума. Туф архитекторы отвергли как слишком пористый материал, а в бетон добавили песок из Луары, чтобы приблизиться к тону собора. Галерею открыли 9 апреля 2026 года.

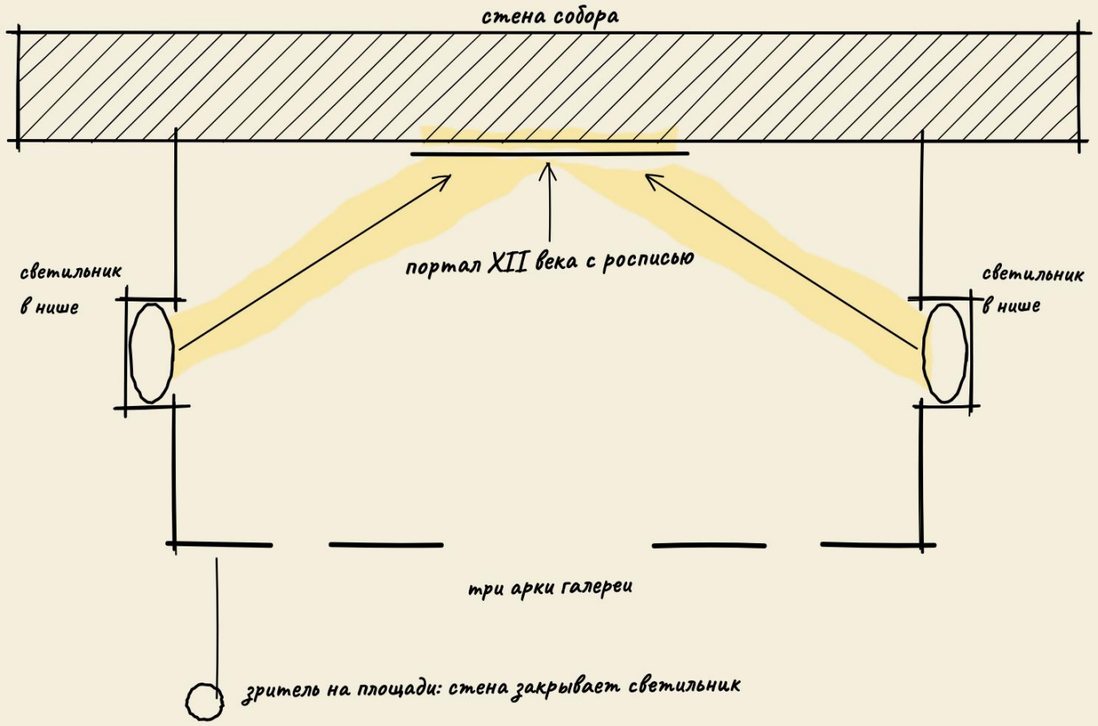
Как устроен свет

Два больших светильника стоят в нишах галереи и видны только изнутри. Le Journal des Arts поясняет этот выбор: мягкий рассеянный свет не вредит раскрашенной скульптуре. Оболочки из микроперфорированной нержавеющей стали изготовила мастерская La Forge de Style, источники внутри них – линейные светодиоды ATEA.

На вечернем снимке виден тёплый проём в центре, где стоит портал, и вертикальные световые линии в боковых арках. Заказчик проекта – региональное управление культуры Пей-де-ла-Луар. Свет разработало агентство 8'18'' (Франсуа Мижон и Жорж Берн), в карточке проекта автором указан Эммануэль Себи, монтаж выполнила компания Cegelec. 5 ноября работа получила Гран-при французской премии светодизайнеров ACEtylène.

РЕДАКЦИЯ

Редкий для памятника порядок решений: сначала консервация и спектр, затем световая композиция и только потом восприятие с площади. Хороший аргумент для заказчика, кото-



План галереи без масштаба: два светильника в нишах направляют мягкий свет на портал, а стены галереи закрывают их от зрителя на площади.

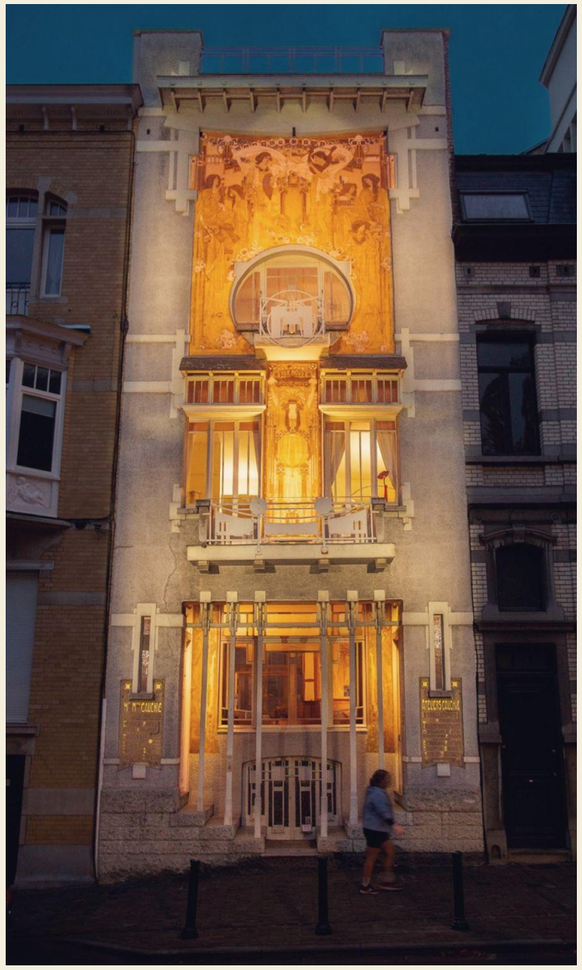


Портал XII века сквозь арку галереи. Фото: Paul Hamelin, Thierry Bonnet / Ville d'Angers

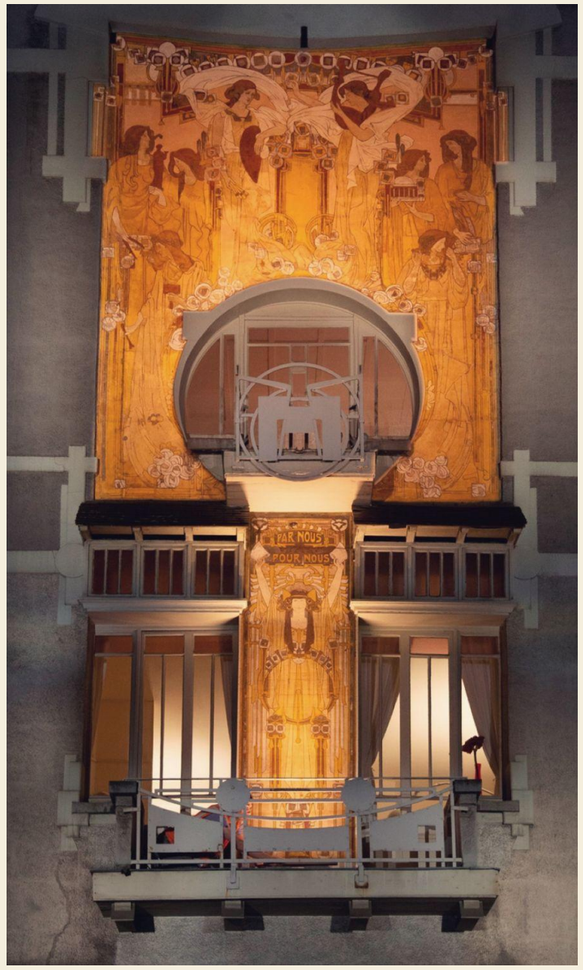
БЕЛЬГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Дом Коши в Брюсселе: скользящий свет на сграффито

Фасад 1905 года освещён так, чтобы проявить рельеф росписи и оставить соседние дома в тени. Основной приём — свет, направленный вдоль плоскости стены.



Дом Коши ночью. Свет: Light-To-Light. Фото: Cecilia Griva / Light ZOOM Lumière



Роспись в верхней части фасада. Фото: Cecilia Griva / Light ZOOM Lumière

Дом художника Поля Коши построен в 1905 году, сегодня здесь музей ар-нуво. Весь его фасад покрыт сграффито*. Рельеф такой росписи очень неглубок, и свет, направленный перпендикулярно стене, не даёт теней, поэтому роспись выглядит плоской.

* Сграффито: техника декора, при которой верхний слой штукатурки процарапывают до нижнего слоя другого цвета. Гобо: трафарет в прожекторе, который придаёт лучу заданную форму.

Брюссельское бюро Light-To-Light (Фьоренцо Намеш и Сесилия Грива) решило освещение фасада в два слоя. Первый, скользящий свет вдоль стены, выявляет рельеф и фактуру материала. Второй дают две точки проекции: прожекторы с гобо* направляют свет по форме большого сграффито и кариатиды. Линейная подсветка установлена на уровне балкона, точечные светильники выделяют колонны и ступени входа. Контраст тёплого и холодного света и неосвещённые участки придают росписи глубину. Авторы формулируют задачу так: «выявить лучше, при этом не освещая сильнее».

13 светильников и 300 Вт

На фасаде установлено 13 светодиодных светильников суммарной мощностью 300 Вт, потребление оценивается примерно в 1250 кВт·ч в год. Дом находится под охраной с 1975 года, поэтому проводка и приборы с главного фасада не видны, и всю систему можно демонтировать. Включением и выключением управляют астрономические часы. Работы шли с марта по сентябрь 2026 года и стоили 126 тыс. евро вместе с проектом света, исследованиями, оборудованием, монтажом и настройкой. Заказали проект Sibelga и Urban Brussels, монтаж выполнила Light-Infra, приборы поставили WE-EF и Lumenpulse.

Дом Коши стал первым завершённым объектом программы подсветки пяти фасадов ар-нуво в Брюсселе. Следующие: особняки Сольвэ, Аннон и Ван Эетвельде и музей Орта, их планируют закончить в первом квартале 2027 года. 5 ноября работа получила премию ACEtylène в номинации о выявлении построенного наследия.

Как повторить приём

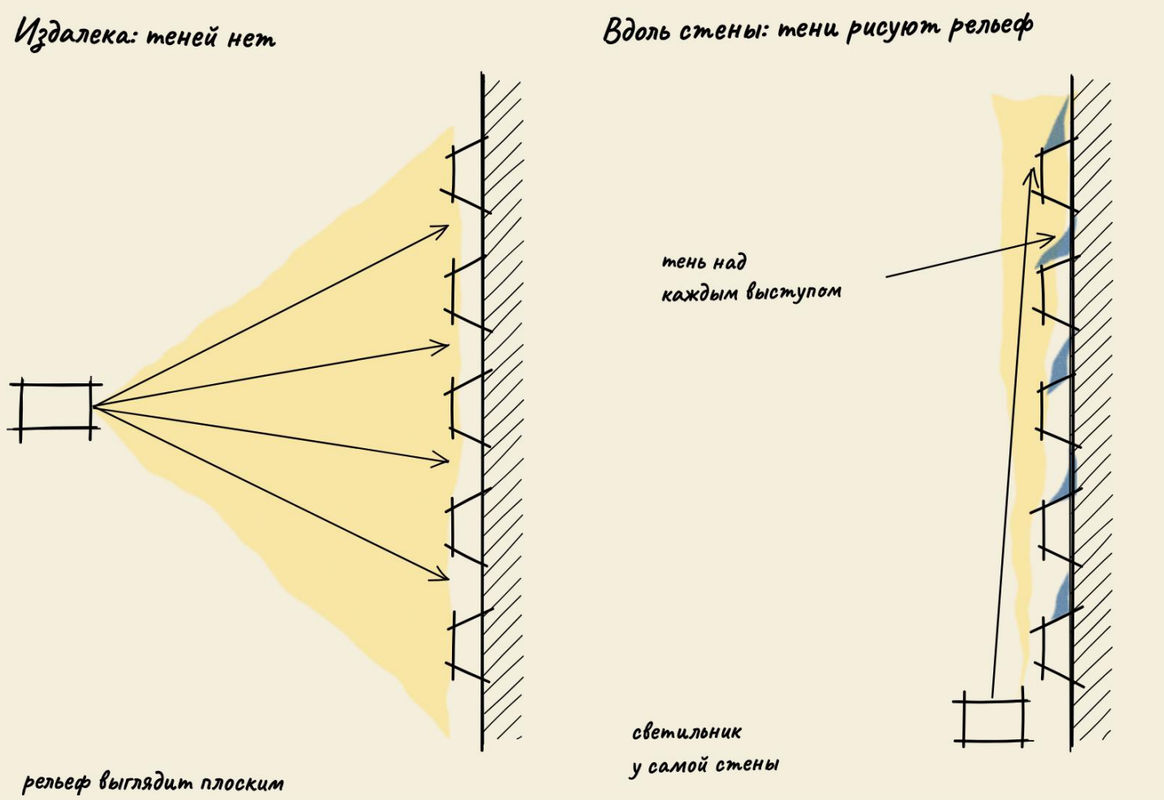
Светильник ставят как можно ближе к плоскости стены, снизу или сверху, а луч направляют вдоль неё. Чем ближе прибор к стене, тем длиннее тени и заметнее рельеф, но тем резче видны и дефекты поверхности, поэтому положение стоит проверить на участке фасада до монтажа. Соседние стены оставляют менее освещёнными: контраст усиливает выразительность рельефа.

РЕДАКЦИЯ

Сграффито держится на тончайшем рельефе и контрасте слоёв штукатурки, поэтому скользящий свет здесь точнее любого прожектора напротив. Приём легко повторить на любом рельефном декоре: источник у самой плоскости, а темнота соседних фасадов работает как часть рисунка.



Дом в уличной застройке: соседние фасады освещены слабее. Фото: Cecilia Griva / Light ZOOM Lumière



При освещении издалека поток направлен почти перпендикулярно стене, и теней нет. Прибор у самой плоскости направляет поток вдоль стены, и каждый выступ отбрасывает тень.

Россия: памятник и город

Петербург, Москва, Рыбинск

ПЕТЕРБУРГ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Александровский парк и Почтамтская: прежний силуэт, новое оборудование

В парке обновили 397 чугунных опор, а одна из старейших улиц города получила 40 фонарей с двумя независимыми источниками света.



Новый декоративный фонарь с матовым рассеивателем. Фото: Дмитрий Соколов / Санкт-Петербургские ведомости

Освещение в Александровском парке появилось в 1960 году. Оборудование последний раз меняли больше 20 лет назад, кабель пролежал в земле более полувека. Теперь в парке стоят 397 новых чугунных опор высотой 6,5 м с прежним силуэтом. Вместо натриевых ламп в них работают светодиоды с матовым рассеивателем, скульптуры получили прожекторную подсветку. Заказчик – «Ленсвет», работы финансировал инвестор.

Почтамтская: два источника в одном фонаре

После реконструкции 1991 года улицу освещали чуть более двадцати фонарей на тросовых перетяжках. За полгода их заменили на 40 фонарей на опорах. Функциональный модуль находится снаружи, на нижнем основании фонаря: он даёт тёплый свет на проезд и тротуары и размещён так, чтобы не слепить при взгляде вдоль улицы. Декоративный модуль спрятан в матовом плафоне и может имитировать мерцание свечи, цветные переливы и лампу накаливания.

«Санкт-Петербургские ведомости» называют это первым в Петербурге опытом уличных светильников с цифровым управлением: фонари переведены на баланс «Ленсвета» и управляются из его диспетчерской по заранее составленному сценарию. Следующим этапом станет подсветка фасадов девяти зданий, её ожидают в начале следующего года.

РЕДАКЦИЯ

Разделение функционального и декоративного контуров – грамотный приём для исторической среды: нормируемая освещённость проезда не зависит от образа улицы. Вопросы вызывает имитация мерцания свечи: динамика в поле зрения на городской улице требует осторожности, такой сценарий я бы проверил на натуре.

МОСКВА

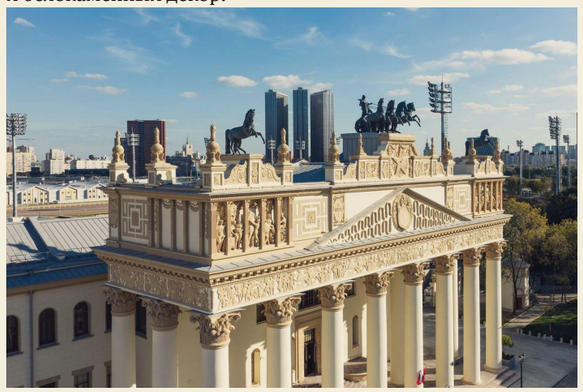
Центральный московский ипподром: подсветка и рельефы, которые снова стали цветными

Реставраторы нашли под побелкой цветные барельефы и подпись скульптора, а на главном здании включили архитектурную подсветку.

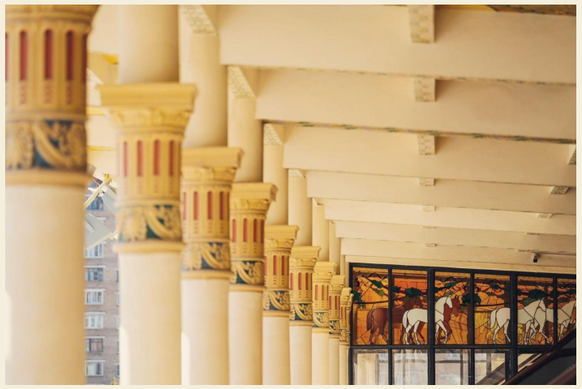


Главное здание ипподрома на Беговой улице. Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Ипподром на Беговой открылся после реконструкции 17 сентября, а к концу месяца на главном здании включили архитектурно-художественную подсветку. Тёплым светом выделены карнизы, наличники, рустованный* цоколь и башня с конями. Это здание Иван Жолтовский возвёл в 1955 году после пожара 1949-го. Реставраторы нашли под поздними фасадными системами дореволюционную кладку и белокаменный декор.



Портик после реставрации: горельеф во фронтоне, квадрига на аттике. Фото: Градостроительный комплекс Москвы / Москва 24



Трибуны: восстановленная роспись капителей и один из 22 цветных витражей. Фото: Градостроительный комплекс Москвы / Москва 24

Цвет под побелкой

Рельефы* фасада десятилетиями считались однотонными. На архивных снимках цвет почти не различим, поздние ремонты его скрыли, но под многими слоями краски сохранились пигменты. По ним определили исходную колористику и изменили проект реставрации. Оба яруса трибун и парапеты тоже оказались расписаны. «Мы привыкли за долгие годы, что все эти колосья, корзины с



Барельеф «Кони на водопое», снимок 2018 года. Фото: АрхМарианна / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

цветами, сабли и подковы покрыты побелкой. Но изначально они были цветными», – рассказала «Российской газете» реставратор Валентина Мирошкина. На карнизах, белых на старых снимках, под масляной краской нашлась роспись под дерево. Её воссоздали, и фасад получил сочетание белого, жёлтого и древесного.

Горельеф и барельеф

На фасадах восстановлено свыше 21 тыс. декоративных элементов, в том числе горельеф фронтона. На горельефах портика при расчистке открылась подпись, скрытая поздними слоями: по словам реставратора Валентины Мирошкиной, Горчаков. На скошенной части северного фасада находится барельеф «Кони на водопое». Жолтовский спроектировал под него постамент фонтана, но сам фонтан построили только теперь: вода продолжает реку с барельефа и стекает в задуманную архитектором чашу.

Квадригу и четыре конные скульптуры XIX века работы Сергея Волнухина и Константина Клодта реставрировали прямо на крыше, на высоте больше 20 м: демонтаж грозил разрушением хрупкого шпиатра*.

Как свет работает с рельефом

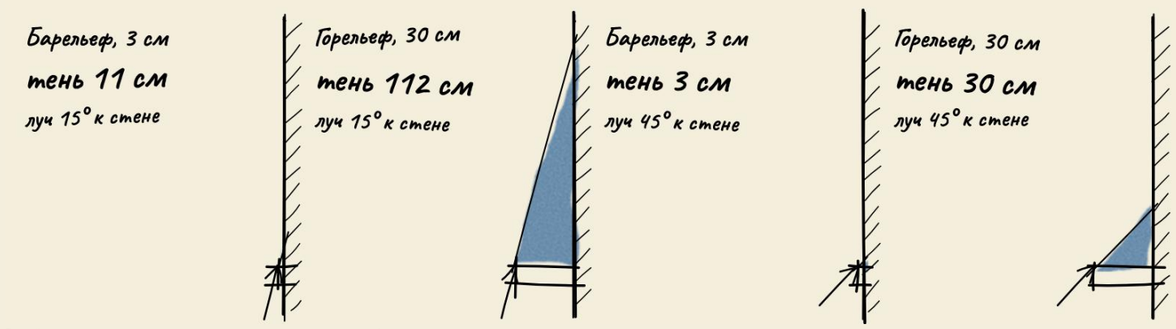
Длина тени на стене равна выносу рельефа, делённому на тангенс угла между лучом и плоскостью стены. При луче под 15° барельеф с выносом 3 см даёт тень 11 см и прорисовывает форму. Горельеф с выносом 30 см при том же угле отбрасывает тень 112 см, и она закрывает соседние фигуры вместе с их росписью. При 45° тень равна выносу: 3 и 30 см.

Поэтому низкий рельеф выявляют скользящим светом, как в материале о Доме Коши. Скульптурный рельеф освещают с большего расстояния и с нескольких сторон: по руководству BEGA, такой свет смягчает тени и не даёт резких границ световых конусов.

* Руст: облицовка или кладка с выступающими, грубо обработанными камнями. Рельеф: барельеф выступает над плоскостью стены меньше чем на половину объёма фигуры, горельеф больше чем на половину. Шпиатр: сплав на основе цинка и олова.

РЕДАКЦИЯ

Новый золотой зуб Москвы. Дорого, богато, видно издалека. Такую бы красоту да галерее в Анже и Дому Коши в Брюсселе.

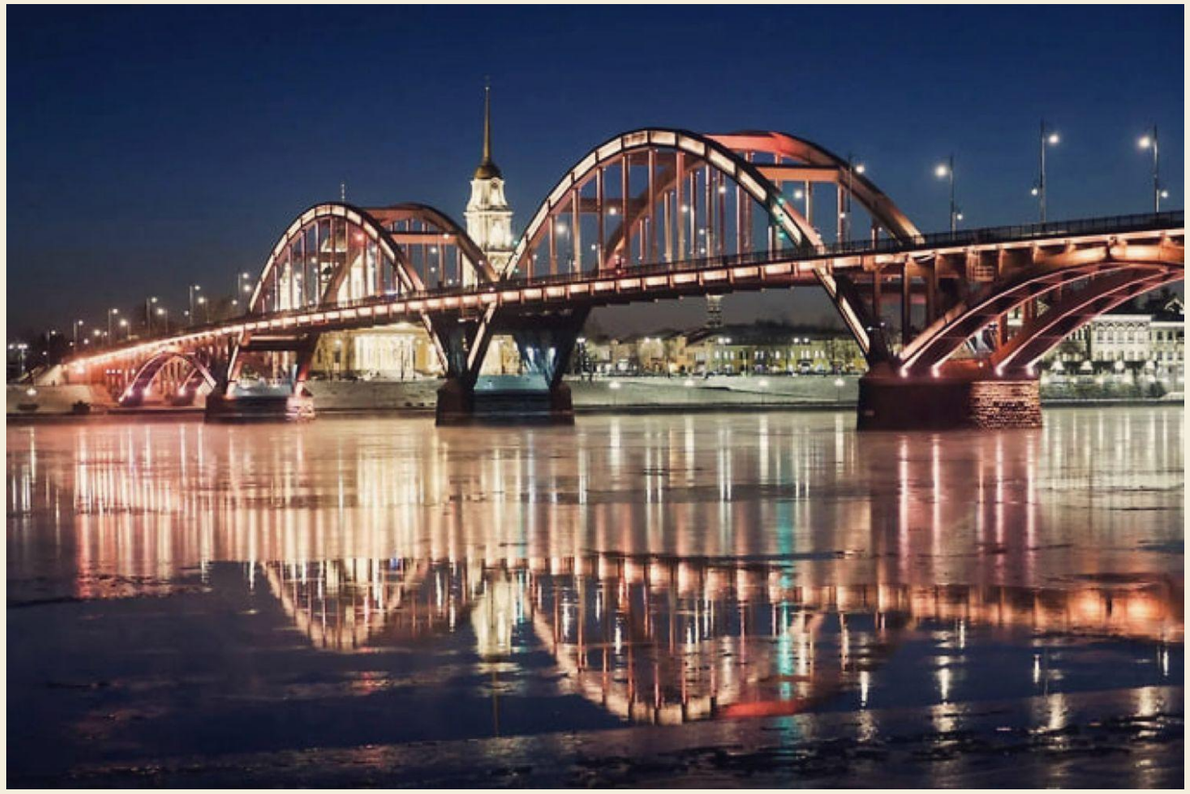


Расчёт для примера: длина тени зависит от выноса рельефа и угла луча.

РЫБИНСК

Волжский мост: 1686 светильников, 15 км кабеля и альпинисты на арках

Приз зрителей конкурса «Российский светодизайн 2026» получила работа «Полёт чайки над Волгой». Смонтировали её меньше чем за пять месяцев.



Волжский мост в Рыбинске. Свет: СТК МТ Электро, генподрядчик: «Ростелеком». Фото: Михаил Евраев / Коммерсантъ

На премии «Золотой Фотон» работа заняла 1-е место в номинации «Освещение фасадов зданий и сооружений», категория «Проект года». Мост через Волгу открыт в 1963 году. Подсветку задумали примерно за полгода до включения, когда заканчивался его капитальный ремонт. Работу выполнили «Ростелеком» и екатеринбургская компания СТК МТ Электро. Решения отрабатывали на 3D-модели моста. Обычно такой проект занимает около двух лет, здесь монтаж уложился менее чем в пять месяцев и закончился к 20 декабря 2025 года.

Как навешивали контур

Около 30 специалистов, среди них промышленные альпинисты, электрики и монтажники, проложили 15 399 м кабельных линий и установили 1686 светильников на арочных конструкциях. Систему разделили на 14 щитов управления, для связи проложили более 10 км оптоволокна. Заявленная цветовая гамма составляет до 4 млрд оттенков, гарантия 6 лет. По сообщениям о закупке, контракт на монтаж составил 152 млн руб., а всю работу власти оценивают в 158 млн.

Основной режим – тёплый белый, он выделяет арки. В режиме RGB работают праздничные сценарии, а режим «Чайка» подчёркивает форму моста и отсылает к позывному Валентины Терешковой. Оператор дистанционно меняет цвет и порядок включения пролётов. Светомузыкальное шоу начинается каждый вечер в 18:30 и длится 20 минут с понедельника по четверг и 40 минут с пятницы по воскресенье.

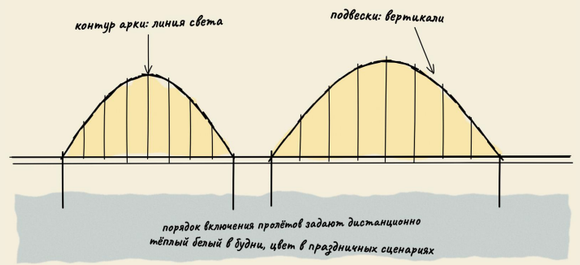


Схема: где расположены линии света. Рисунок по снимкам моста, без масштаба.



Цветной сценарий в день включения. Фото: Ростелеком / 76.ru



Вид с берега: фонари проезжей части и линии на арках. Фото: Яррег



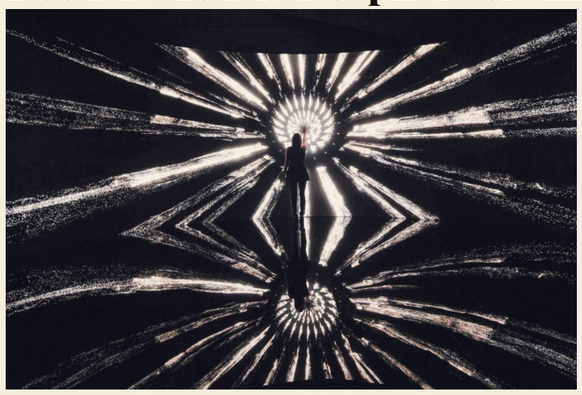
Церемония 28 октября, Инженерный центр ДКС. Фото: канал «Золотой Фотон»



Вступительный фильм церемонии «Золотой Фотон» 2026. 2:35, канал «Золотой Фотон», 29.10.2026

ПЕТЕРБУРГ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

«Проекции города» в «Лахта Центре»: памятники Петербурга в облаке точек лазерного сканирования, до 8 ноября



Медиаинсталляция «Проекции города». Фото: ПАО «Газпром» / СПб-гид

В эти выходные в «Лахта Центре» можно пройти сквозь памятники Петербурга. Коллектив dreamlaser и медиахудожник Саша Коджо собрали их из данных лазерного 3D-сканирования, света и цифровой графики: Китайский дворец в Ораниенбауме со всеми 17 интерьерами, Лионский зал Екатерининского дворца, Кунсткамеру, Александринский театр, Троицкий мост. Николо-Богоявленский собор и дом Веге показаны в архитектурной подсветке. Инсталляция идёт в программе фестиваля «Друзья Петербурга», открыта с 10:00 до 17:30, вход бесплатный, нужна регистрация на сайте фестиваля. Высотная улица, 1, метро «Беговая».

Отрасль: люди и события

Премия, выставка, работы студентов

ОБЕЩАЛИ В № 1*

«Золотой Фотон»: кадры церемонии и вступительный фильм

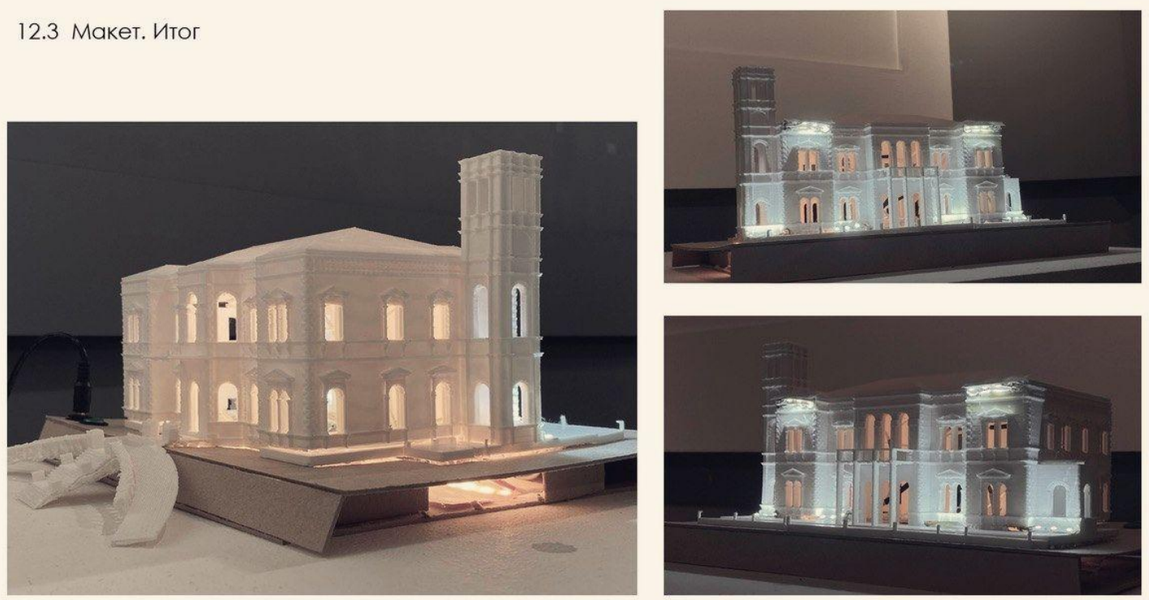
Выставка Interlight прошла в Москве с 27 по 30 октября. Для сравнения: в 2025 году выставка собрала 26 402 посетителя и 365 брендов на площади 17 200 м².

* В первом номере мы обещали показать церемонию премии и рассказать об итогах выставки Interlight.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Над чем работают студенты: усадьба-призрак, светильник-мотылёк и свет в VR-очках

Три работы осени 2026 года: две с конкурса «Российский светодизайн», третья связана с победой на конкурсе «Молодые светотехники».



Макет усадьбы Быково: проект студентов МАрхИ проверяли освещением на белой модели. Фото: Д. Медведева, А. Иванова, Е. Певчина / МАрхИ

Усадьба Быково: дом с привидениями

Усадьба в Подмосковье долго стояла в запустении, а с наступлением сумерек и вовсе исчезала: освещения на фасаде не было. Диана Медведева, Анастасия Иванова и Евгения Певчина из МАрхИ (педагог Анна Приходько) обыграли образ дома с привидениями. Они работали на белой модели, подбирая расположение теней на башнях, арках, балюстрадах и колоннах, и осветили утопленные ниши, отчего акценты фасада сместились вглубь. Линейные светильники с цветовой температурой 3000 К и оптикой 15, 30 и 65° освещают цоколь, балюстрады и горизонтальные членения тёплым светом. Работа заняла третье место среди студентов в конкурсе «Российский светодизайн 2026». Весь проект с чертежами выложен на сайте конкурса.



Подбор оборудования для фасада усадьбы. Фото: Д. Медведева, А. Иванова, Е. Певчина / МАрхИ

«Метаморфоза»: светильник как мотылёк



Серия «Метаморфоза»: высокий светильник и приземный боллард «Яйцо». Фото: Михаил Потапов / НИД

Магистрант Национального института дизайна Михаил Потапов, занявший второе место среди студентов в том же конкурсе, придумал серию уличных приборов, где каждая стадия развития мотылька стала отдельным светильником: яйцо, гусеница, куколка, имаго. Боллард «Яйцо» светит через матовый рассеиватель, у фасадной «Гусеницы» три пары подвижных отражателей. В серии используется отражённый и рассеянный свет, исключающий слепящее действие в пешеходных зонах. Описание и чертежи на сайте конкурса, там же портфолио автора.

Проверка освещения в VR-очках

На конкурсе «Молодые светотехники» первое место в секции светового дизайна занял Кирилл Ко из ДВФУ с докладом о VR и искусственном интеллекте для светового образа церкви. Метод описан в статье его научного руководителя Владимира Карпенко: фасад исторического здания во Владивостоке освещают прямо в виртуальной среде, в VR-очках, и получают данные о световом потоке ещё до монтажа. Студенты ДВФУ тем же способом моделируют световые формы для инсталляций.



Освещение фасада торгового дома во Владивостоке, смоделированное в VR. Фото: В. Е. Карпенко / AMIT



Световая форма инсталляции в подземном пространстве, виртуальная модель. Фото: ДВФУ / AMIT

Всего на конкурс «Молодые светотехники» поступило 39 докладов, полный список победителей опубликовал Российский национальный комитет МКО.

РЕДАКЦИЯ

Белая модель – старая и верная школа: пластику проверяют светом до всякого расчёта. А образ дома с привидениями для заброшенной усадьбы мне нравится своей смелостью и точностью: авторы осветили глубину фасада и оставили плоскости в тени.

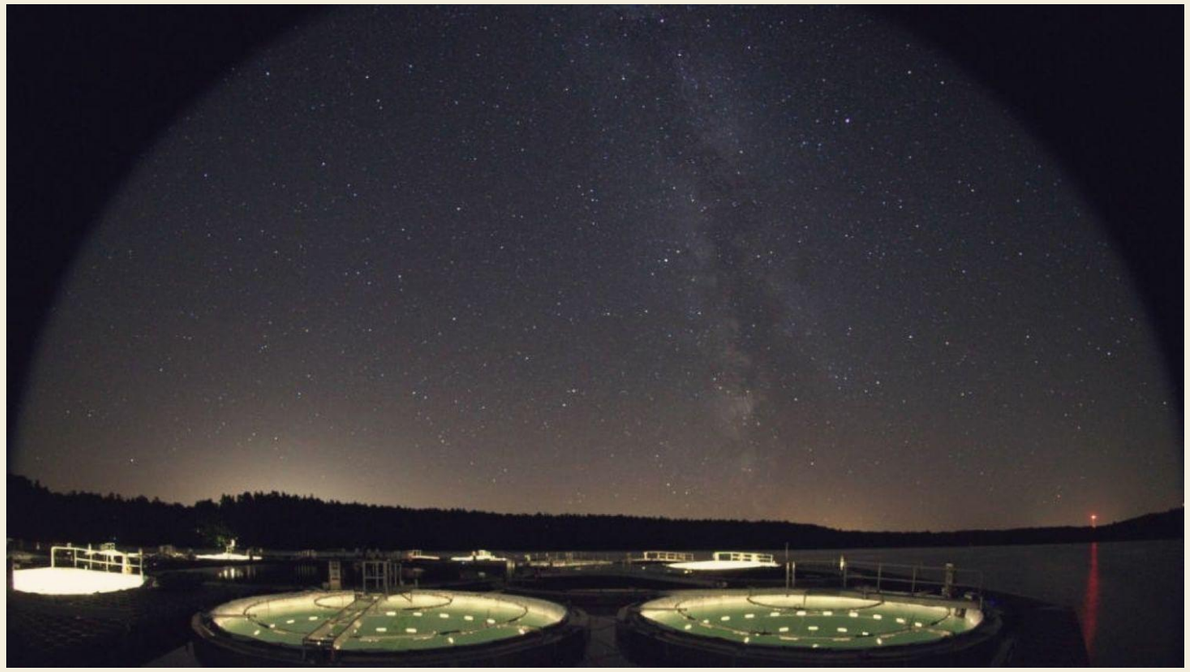
Ночное освещение: мера и последствия

Природа, стратегия, нормы и организм

СВЕТ И ПРИРОДА НОВОЕ ЗНАНИЕ

Световое загрязнение: к 2052 году оно может охватить половину земной суши

Берлинский институт IGB рассказал о научном обзоре: как искусственный свет ночью влияет на животных и растения и какие меры предлагают учёные.



Полевой опыт LakeLab на озере Штехлин: влияние ночного света на водные пищевые цепи. Фото: Andreas Jechow / IGB

10 %
в год: почти на столько светлеет ночное небо

36 %
в среднем подавляется мелатонин у позвоночных

2052
половина суши под световым загрязнением, прогноз

В течение десятилетия яркость ночного неба росла почти на 10 % в год. Если тенденция сохранится, к 2052 году под световым загрязнением окажется половина земной суши: такой прогноз приводит обзор в Nature Reviews Biodiversity, вышедший 5 октября. Ночное освещение снижает уровень мелатонина* у всех групп позвоночных, от птиц до рыб, в среднем на 36 %. Городские деревья распускаются раньше и сбрасывают листву позже, причём к концу сезона ночное освещение продлевает вегетацию сильнее, чем температура воздуха.

* Мелатонин: гормон, с помощью которого организм отличает день от ночи.

Ведущий автор Эштон Дикерсон называет смену дня и ночи одним из самых устойчивых сигналов за всю историю эволюции. Среди мер защиты учёные обсуждают предельные значения излучения и тёмные коридоры для животных.

РЕДАКЦИЯ

Для проектировщика эти цифры означают новые критерии. Вместе с освещённостью и блёскостью приходится оценивать спектр, направление потока и время работы установки, и заказчик всё чаще спрашивает об этом сам.

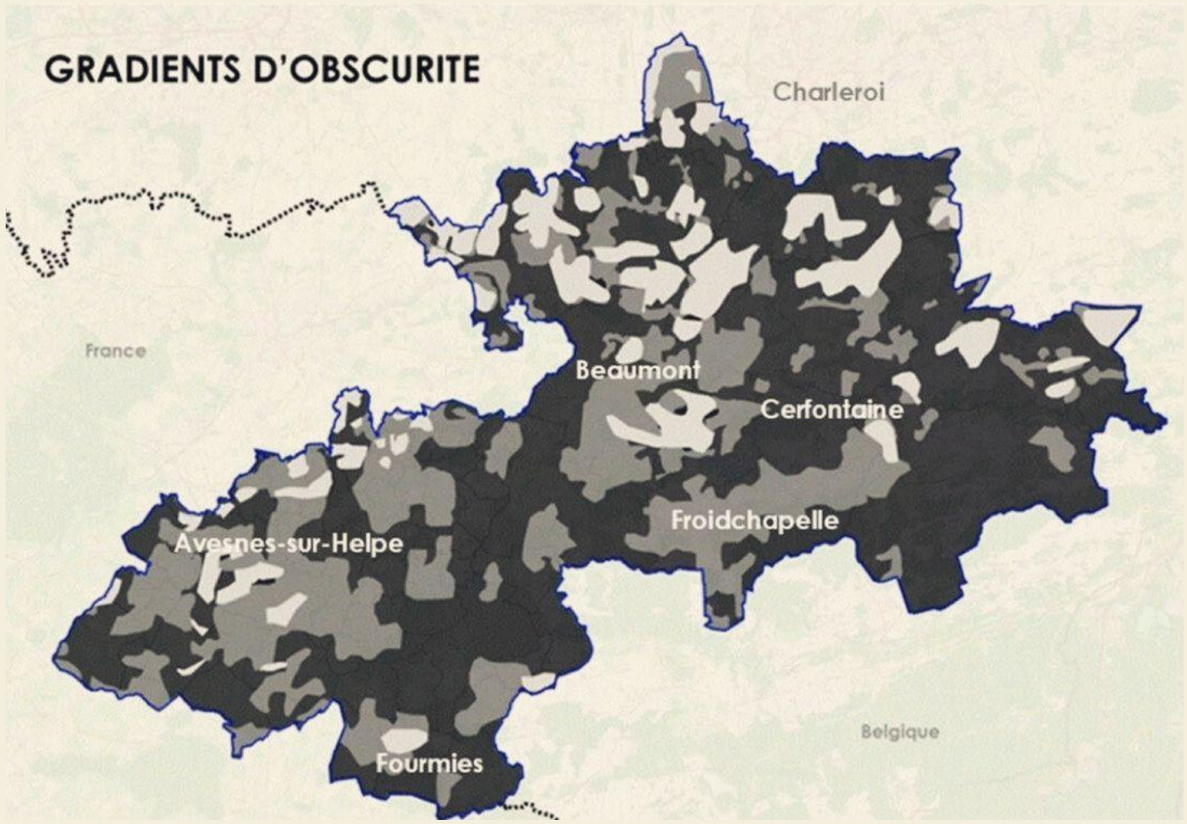


Засвеченное небо над Москвой, 2024 год. Фото: Ivtorov / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

СТРАТЕГИЯ СВЕТА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

«Меньше света, но лучшего качества»: карта темноты на границе Франции и Бельгии

Бюро Concepto разделило бассейн реки Самбры на три зоны по значимости для биоразнообразия и для каждой предложило свои правила освещения.



Карта-схема Concepto, бассейн реки Самбры: чем темнее зона, тем она важнее для биоразнообразия. Фото: Concepto / Light ZOOM Lumière

Тёмная инфраструктура (по-французски trame noire) – аналог зелёного каркаса города, но для ночи: непрерывные участки темноты, по которым могут перемещаться животные. Для трансграничного бассейна Самбры Concepto предлагает выключение освещения там, где оно не нужно, тёплый свет и освещение только тех мест, которыми действительно пользуются.

«Сильный жест: меньше света, но лучшего качества. Тёмная инфраструктура требует мер, которые порой трудно принять. Поэтому мы решили показать их пользу: лучшее качество ночи и освещения и экономию энергии.»

Sara Castagne, Juliane Hosxe, Zoé Chardon, Concepto (перевод редакции)

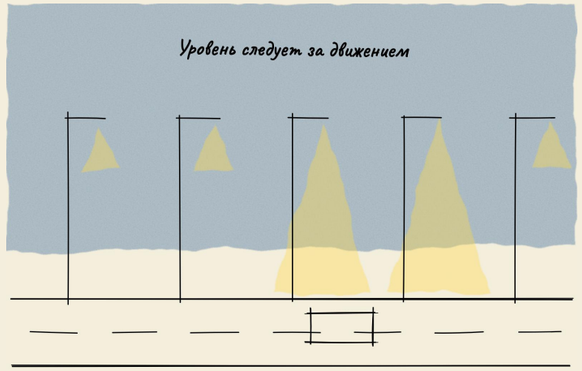
Карта разбивает территорию на три уровня: где требования жёсткие, где решение можно обсуждать и где значимость пока лишь предполагается.

РЕДАКЦИЯ

Темнота здесь становится проектируемым элементом наравне со светом. Такой подход заставляет светодизайнера работать в масштабе территории и говорить на одном языке с экологами. Формулировка Concepto пригодится в первом разговоре с городской администрацией.

НОРМЫ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

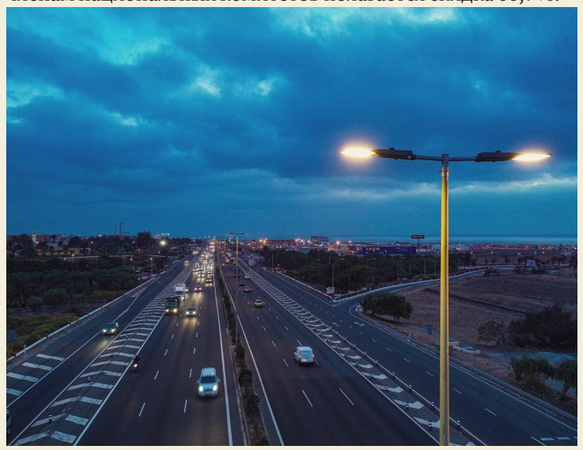
CIE 258:2026: уровень дорожного освещения меняется вместе с интенсивностью движения



Адаптивное дорожное освещение: уровень повышается там, где есть движение.

Отчёт кратко упоминался в № 1. Международная комиссия по освещению называет его первым документом, где собраны работающие в разных странах системы адаптивного дорожного освещения. В отчёте описаны их польза, состав системы, стратегии управления и требования к внедрению, разобраны три реализованных примера.

Система отслеживает движение в реальном времени и снижает уровень освещения при уменьшении транспортного потока, за счёт чего сокращаются расход энергии, выбросы и вред для животных, растений и астрономических наблюдений. Отчёт стоит 135 евро, членам национальных комитетов полагается скидка 66,7 %.



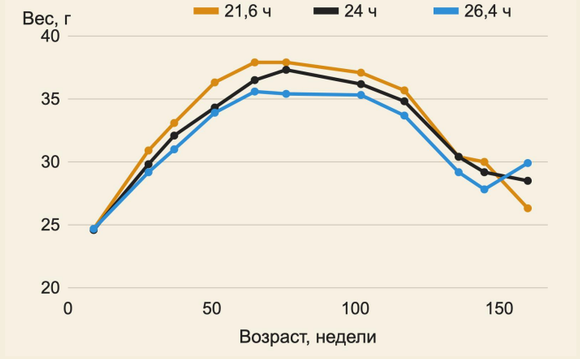
Автомагистраль GC-1, Гран-Канария: уличные светильники с дистанционным управлением. Система: Signify Interact City. Фото: Signify

СВЕТ И ОРГАНИЗМ НОВОЕ ЗНАНИЕ

Сутки короче и длиннее 24 часов: мыши жили столько же, но весили иначе



Учёные Алабамского университета в Бирмингеме содержали три группы самцов мышей, по 60 животных в каждой, при длине суток 21,6, 24 и 26,4 часа. Мыши с самыми короткими сутками набирали вес быстрее всех: к 65-й неделе они весили около 38 г против 36,5 г в группе с обычными сутками и 35,6 г в группе с самыми длинными. Жировая и мышечная масса тоже различались, зато продолжительность жизни значимо не изменилась. Статья вышла в GeroScience 31 октября.



Средний вес мышей при сутках разной длины. Значения сняты с рис. 2B статьи.

РЕДАКЦИЯ

Результаты опыта на мышах нельзя прямо распространять на человека. Для проектирования важен сам вывод: обмен веществ реагирует на режим света и темноты, и график работы установки становится таким же параметром, как уровень и спектр.

Город

США УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

Хьюстон: свет и тень на 15 кварталах Texas Avenue

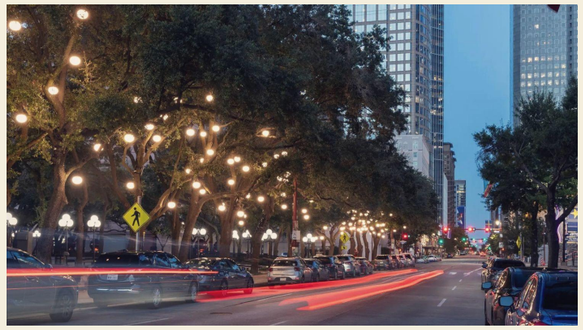
Бюро SWA и Höweler + Yoon собрали типовой набор для улиц: ночной свет, посадки и навесы.



Теневой павильон Höweler + Yoon на Texas Avenue. Фото: Bill Tatham / Dezeen

Проект Cool & Connected Corridors – первая очередь программы благоустройства центра Хьюстона: 15 кварталов. Основа проекта – набор из трёх частей, который можно разместить на любом существующем тротуаре: система освещения для видимости и безопасности ночью, модульные цветники и сетчатые охлаждающие павильоны.

Светильники в форме шаров и линий подвешены в кронах деревьев, их расстановку определило световое исследование города 2023 года. Лепестки павильонов из нержавеющей стали затянуты сеткой в градиентах синего, зелёного и фиолетового, а встроенная подсветка делает их ночью городскими ориентирами. По данным SWA, под навесами температура поверхности в среднем ниже на 5 °C, а местами на 16 °C. Следующие на очереди – улицы McKinney и Preston.



Шаровые светильники в кронах дубов на Texas Avenue. Ландшафтная архитектура: SWA, заказчик: Downtown Houston+. Фото: SWA

РЕДАКЦИЯ

Тень и вечерний свет решены одной конструкцией, а это редкая для городской среды проектная логика. Для южных городов России решение показательно: улица остаётся пригодной для пешехода и в полдень, и после заката.



Тень-арка из нержавеющей стали с сетчатой мембраной: днём затеняет тротуар, ночью подсвечена. Проект: SWA. Фото: SWA

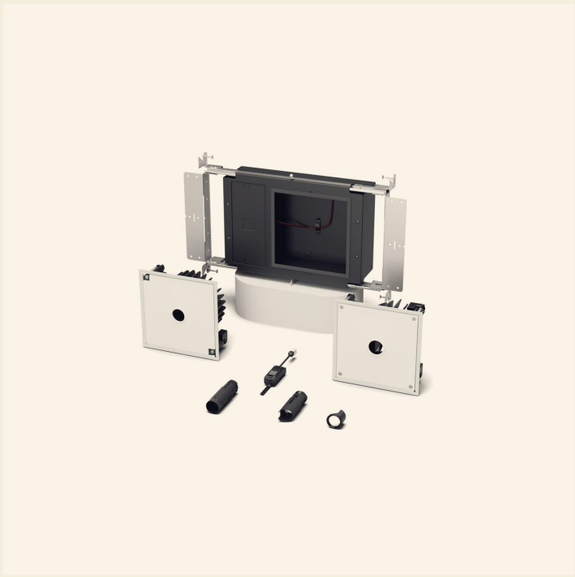
Новинки и инструменты

Светильники, стандарты и закупки

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

DMF True 1: миниатюрный даунлайт*, который обслуживают снизу

Светильник с апертурой в дюйм поступил в продажу 5 ноября. Модуль, оптику и цветовую температуру можно заменить без вскрытия потолка.



Комплект True 1: монтажный корпус, световой модуль и сменные детали. Фото: DMF Lighting



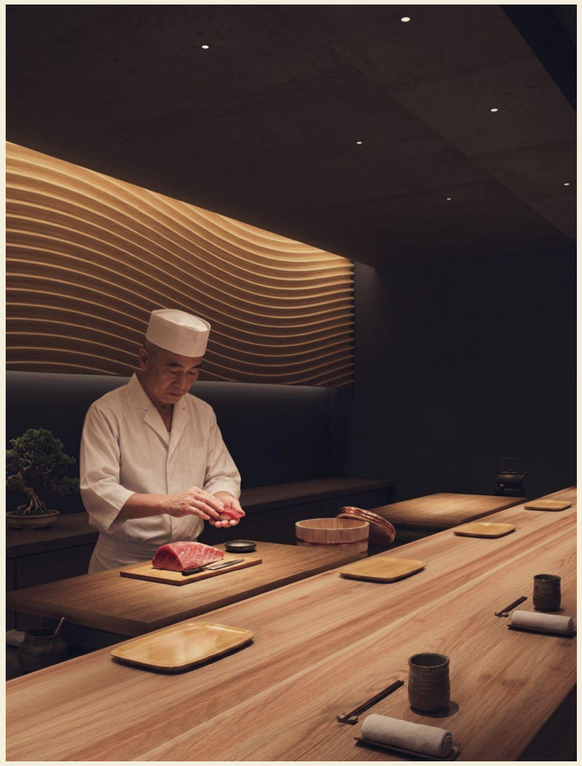
Световой модуль в разборе: источник, оптика и корпус снимаются снизу. Фото: DMF Lighting

Апертура* светильника составляет 1 дюйм (25,4 мм), световой поток превышает 750 лм, производитель заявляет низкий показатель дискомфорта UGR*. Сменная оптика формирует пучок с углом 30, 40 или 50°. Выпускаются фиксированное и поворотное исполнения: поворотный прибор наклоняется на 35° и вращается на 360°, направить его можно под напряжением. Цветовая температура составляет от 2700 до 4000 К, режим Warm Dim* снижает её с 3000 до 1800 К, индекс цветопередачи CRI* равен 93.

* Апертура: видимое отверстие светильника в потолке. Чем она меньше, тем незаметнее прибор. Даунлайт: встраиваемый потолочный светильник, направляющий свет вниз. UGR: показатель дискомфортной блёскости, чем он ниже, тем комфортнее свет для глаз. Warm Dim: при уменьшении яркости цветовая температура снижается, как у лампы накаливания. CRI: индекс цветопередачи, максимум 100.

Модуль, оптика и цветовая температура меняются снизу, без инструмента, а драйвер вынесен за пределы светильника, поэтому через несколько лет заказчик сможет изменить освещение, не вскрывая потолок.

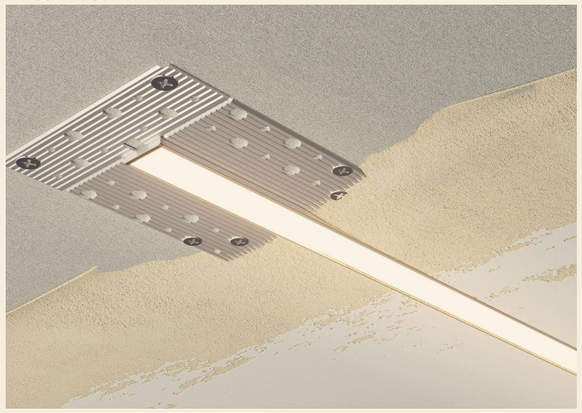
Размеры и спецификации приведены в каталоге DMF. Производитель проводит вебинар 10 ноября.



True 1 в ресторанном интерьере. Фото: DMF Lighting / Edison Report

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Optique Velino.0: линия света шириной 12,7 мм



Встраиваемая версия: фланец скрывается под шпаклёвкой, остаётся только линия света. Фото: Optique Lighting



После отделки потолка видна только линия света. Фото: Optique Lighting

В системе Optique Velino.0 щель шириной 1/2 дюйма (12,7 мм) не воспринимается как светильник: на потолке видна одна световая линия. Architectural Record включил систему в подборку лучших продуктов 2026 года. Её встраивают в гипсокартон, ставят накладно, подвешивают, монтируют в реечные потолки и подвесные системы T-grid.

Источники выпускаются в вариантах RGBW, RGBTW* и белого света с настройкой от 2200 до 5000 К, длина секции достигает 2,54 м. Оптика с глубоким экранированием («тёмная») и асимметричная оптика помогают убрать яркие участки из поля зрения или направить поток на стену. Варианты монтажа собраны в каталоге Optique.

* RGBW, RGBTW: источники с цветными и белыми светодиодами, которые позволяют менять цвет и цветовую температуру.

ДЛЯ ДОМА УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

Торшер-свеча и лампа с диском вместо выключателя: свет на датской выставке



Торшер Flammen высотой 1,8 м в форме подсвечника. Фото: Dezeen



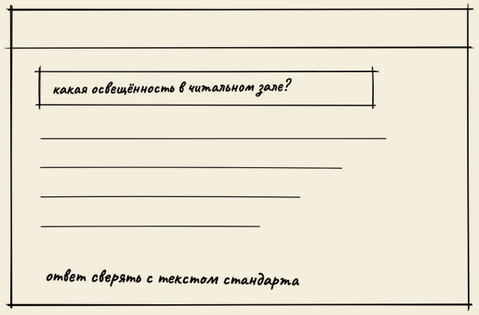
Лампы Tenda из ясеня: диск наверху и включает свет, и регулирует его яркость. Фото: Dezeen

В музее Ордрупгор под Копенгагеном идёт ежегодная выставка краснодеревщиков, посвящённая встрече света и формы: работы 36 дизайнеров стоят рядом с живописью и скульптурой XIX и XX веков. Как ежегодная она идёт с 1981 года. Торшер Flammen создали Карен Кьяргорд, Нанна Грам и Петер Скржипчик вместе с компанией Ambiente: это напольный светильник высотой 1,8 м в форме подсвечника.

Серию Tenda из ясеня придумали копенгагенский дизайнер Маттео Фогале и бренд Astep. Корпуса ламп волнистые, на верхней части расположен вращающийся диск: он включает лампу и служит диммером.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

IES Lens: поиск по американским стандартам освещения на обычномязыке

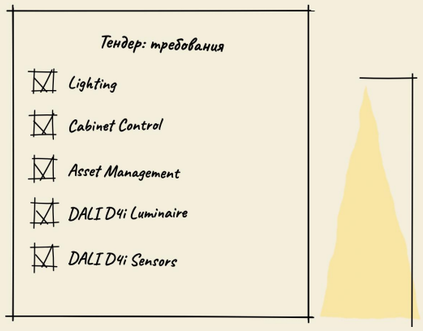


Искать нужную таблицу в стандартах IES теперь можно обычным вопросом. Североамериканское светотехническое общество запустило 2 ноября новую онлайн-библиотеку (старая работает до 15 декабря), вместе с ней запущен IES Lens: сервис отвечает выдержками, определениями и рекомендуемой освещённостью, переводит единицы в метры и люксы и показывает, чем одна редакция документа отличается от другой.

Сам сервис предупреждает: сводку изменений готовит искусственный интеллект, поэтому итоговую проверку следует проводить по полному тексту стандарта. Lens входит в подписку на библиотеку, а 12 ноября IES проводит вебинар о платформе, подробности на сайте общества.

ЗАКУПКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

TALQ: бесплатный шаблон тендера на умное уличное освещение



Техзадание на управляемое уличное освещение можно написать так, что требованиям будет соответствовать только один поставщик. Шаблон TALQ помогает этого избежать: он переводит цели вроде экономии энергии, защиты ночного неба и безопасности в технические требования с готовыми формулировками. В пятом издании пять профилей требований, два из них новые, для совместимости приборов и датчиков по DALI D4i и Zhaga*. Редактируемый файл на семи языках бесплатно доступен на сайте консорциума.

* DALI: цифровой протокол управления светильниками. Zhaga: стандарт, по которому датчики и светильники разных производителей подходят друг к другу.

Мастера

СВЕТОТЕХНИКА

Памяти Юлиана Айзенберга

8 апреля 1931 – 29 октября 2026, 95 лет

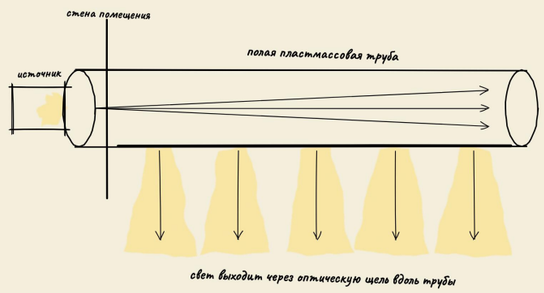


С четвёртым изданием «Справочной книги по светотехнике». Фото: журнал «Светотехника»

Юлиан Борисович окончил кафедру светотехники МЭИ в 1954 году, пришёл работать во ВНИСИ и остался там на 62 года. С 1969 по 2016 год он возглавлял журнал «Светотехника», а затем оставался его шеф-редактором. Почти полвека через его руки проходили все материалы этого журнала.

Свет по трубе

Он был одним из создателей направления полых щелевых световодов. Идею трубчатого световода из пластмассы с оптической щелью вдоль всей длины предложил Геннадий Бухман, а довёл её до серийного изделия коллектив под руководством Айзенберга, в который входили В. М. Пятигорский и А. А. Коробко. Источник света в такой установке вынесен из помещения, и лампа с электропроводкой остаётся вдали от опасной среды. Свет распространяется по трубе и выходит через щель.



Принцип полого щелевого световода: источник вынесен за стену, свет выходит через щель.

Всего выпущено больше 52 тысяч таких установок, лицензии были проданы в Японию и Италию. Световоды работали там, где обычный светильник ставить сложно или опасно: на 350 компрессорных станциях нефтепровода «Дружба», во взрывоопасных цехах, в особо чистых помещениях электронных заводов. Их можно было увидеть и в городе: в 32 пешеходных переходах через МКАД, в павильоне на ВДНХ, на станции метро «Чкаловская». Итог этих исследований Юлиан Борисович подвёл в монографии «Hollow Light Guides» 2009 года.

И обычные светильники тоже

Рядом шла работа менее заметная и гораздо более массовая: около 40 серий светильников общим тиражом больше 110 млн штук. Айзенбергу принадлежат также система классификации светильников и идея необслуживаемого прибора, который устанавливают один раз и больше не трогают.

Книга, журнал и Дом Света

«Справочная книга по светотехнике» появилась в 1983 году, Юлиан Борисович был в ней и автором, и научным редактором. Четвёртое издание он подготовил вместе с Георгием Боосом в 2019 году, когда ему было 88 лет. В 1992 году он основал в Нью-Йорке англоязычный журнал Light & Engineering, а в 1999-м перевёл его издание в Москву. Он же создал московский «Дом Света» и больше 20 лет руководил им: там прошли 35 курсов повышения квалификации для 650 слушателей.

Он автор более 550 статей и 65 авторских свидетельств и патентов, заслуженный изобретатель России, в 90 лет получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», входил в Экспертный совет премии «Золотой Фотон» и в 2021 году стал её лауреатом. Коллеги в юбилейной статье журнала отмечают и личные качества: он был вежлив со всеми, умел «находить приемлемые компромиссы в сложных ситуациях» и помогал в трудную минуту.

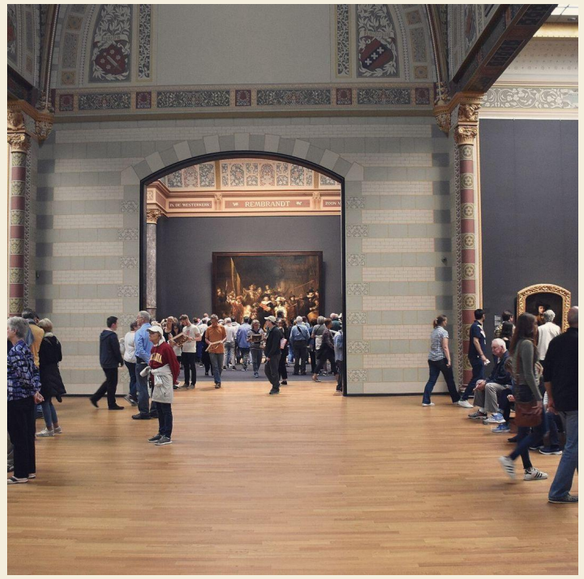
СЛОВО МАСТЕРА НОВОЕ ЗНАНИЕ

Что в профессии усложнили зря: отвечают Рогир ван дер Хейде и Мариана Фигейро

Edison Report спросил влиятельных людей отрасли, какая сторона современной практики стала сложнее, чем нужно. Ответили 18 из 25. Чаще всего называли управление светом, здесь приведены два других ответа.



Рогир ван дер Хейде. Фото: Edison Report



Галерея почёта Рейксмузея, Амстердам. Свет: Рогир ван дер Хейде, приборы: Philips. Фото: Vasy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

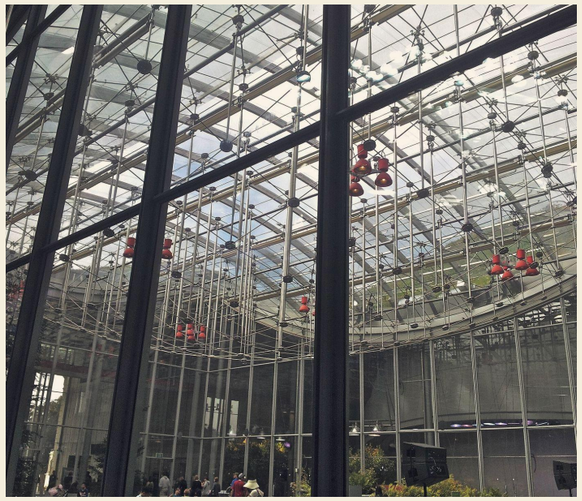
«Мы делим свет на дневной, электрический, управление, фасады, медиа и соответствие нормам, а потом удивляемся, почему результату не хватает цельности.»

Рогир ван дер Хейде (перевод редакции)

Рогир ван дер Хейде начинал в 1989 году как художник по свету в нидерландском театре, десять лет руководил собственным бюро Hollands Licht, затем возглавлял светотехническое направление Arup, был главным дизайнером Philips Lighting, а теперь работает в своей студии. Среди его проектов – Калифорнийская академия наук Ренцо Пьяно в Сан-Франциско и мост шейха Зайда в Абу-Даби.

Над новым Рейксмузеем в Амстердаме, открытым в 2013 году, он работал около 15 лет: дневной и искусственный свет там разрабатывали как единую систему. Один и тот же прибор Philips с девятью светодиодами, пятью линзами и двумя отражателями используется по всему музею. Как говорит сам ван дер Хейде, прибор «невидим в пространстве». Другие работы собраны на сайте его студии.

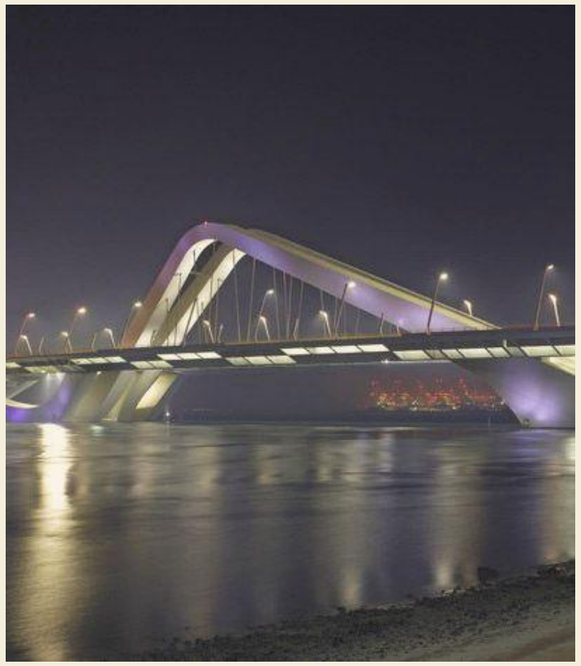
«Циркадный свет. Для белых источников достаточно фотопических люксов на уровне глаза. Циркадной системе нужны яркие дни, тусклые вечера и тёмные ночи. Можно быть точнее, но точность может



Калифорнийская академия наук, Сан-Франциско. Архитектор: Ренцо Пьяно, свет: Arup Lighting, Рогир ван дер Хейде. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0



Мариана Фигейро. Фото: Edison Report



Мост шейха Зайда, Абу-Даби. Архитектор: Заха Хадид, концепция света: Рогир ван дер Хейде (Hollands Licht), доработка: Arup. Фото: Dezeen

навредить полезности.»
Мариана Фигейро (перевод редакции)

Лаборатория Марианы Фигейро разработала показатель циркадного воздействия CS*. Сама Фигейро пришла из архитектуры в исследования света в 1996 году, работала в Lighting Research Center, а теперь руководит Центром света и здоровья в школе медицины Икан при больнице Маунт-Синай.

* CS (circadian stimulus): шкала от 0,1 до 0,7, показывающая, насколько свет действует на циркадную систему.

В исследовании 2019 года 46 пожилых людей с деменцией из восьми домов престарелых четыре недели жили при дневном освещении с показателем CS 0,4. Оценка качества сна улучшилась с 10,3 до 6,67 балла (чем ниже, тем лучше), а оценка депрессии снизилась с 10,3 до 7,05 балла.



Результаты опыта: дневной свет с CS 0,4 против обычного. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2019.

РЕДАКЦИЯ

Ван дер Хейде и Фигейро говорят об одном: проект теряет качество там, где задачу раздробили на специальности и метрики. Как архитектор по свету, я подписываюсь под обоими.

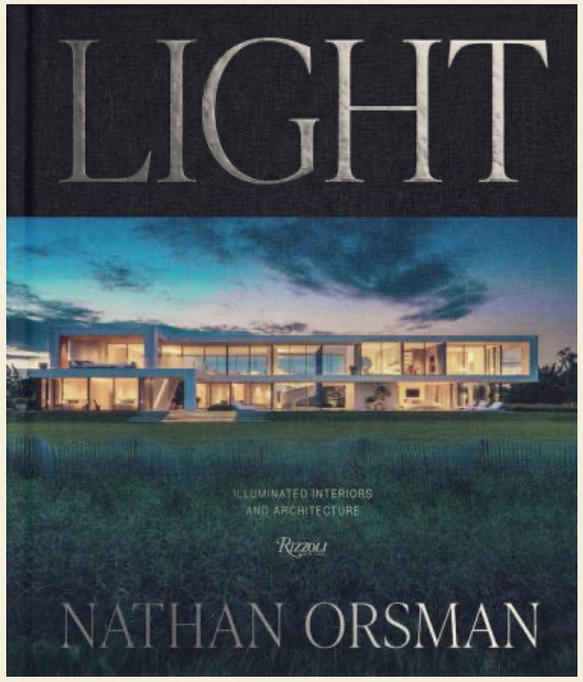
Что читать

Пресса и книги недели

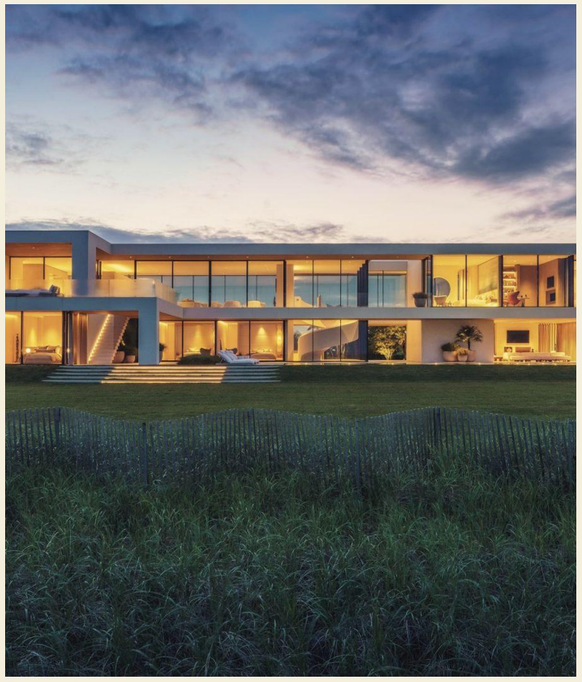
НОВАЯ КНИГА **УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ**

Натан Орсман, «Light»: освещение определяет, что останется в тени

Светодизайнер, работавший для Опры Уинфри и Марка Джейкобса, выпустил монографию: 320 страниц о частных домах, садах и вечернем освещении.

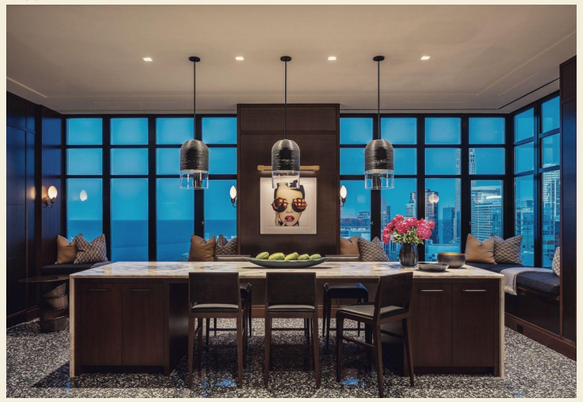


Обложка книги, Rizzoli, 2026. Фото: Rizzoli Bookstore



Дом на побережье в сумерках: архитектура светится, луг остаётся тёмным. Фото: Orsman Design / Miami Living

Натан Орсман родился в Австралии, а работает из Нью-Йорка, Майами и Саутгемптона. Он освещал дома Опры Уинфри, Стивена Кольбера, Томми Хилфигера, Айны Гартен и Марка Джейкобса, который и написал предисловие. Его принцип: освещение закладывают в архитектуру с самого начала проекта, оно не должно быть последним слоем отделки.



Кухня: подвесные светильники освещают стол, а в окнах виден цвет сумеречного неба. Фото: Orsman Design / Miami Living



Гараж Elle Mara в Сагапонаке: натяжные потолочные панели меняют свет от холодного белого к тёплому. Фото: Orsman Design / Wallpaper

Книга построена как день в доме. Главы называются «Волшебный час», «Прибытие», «Переход», «Сбор вместе», «За столом», «Личное», «Предметы и искусство» и «Ночные сады». Текст написал критик Иэн Волнер, снимки сделал Майкл Ставаридис. Глава о сумерках рассказывает, как

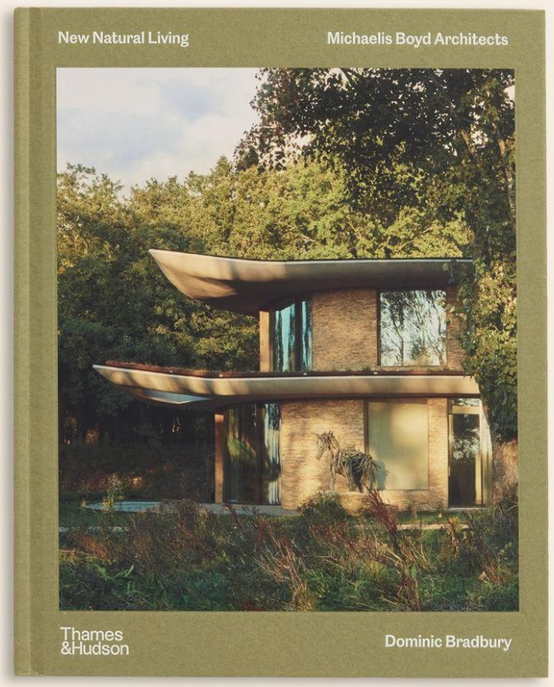
искусственное освещение постепенно заменяет дневное, сохраняя атмосферу заката.

Орсман считает, что освещение – это прежде всего решение, что показать и что оставить в тени, и лишь затем вопрос яркости. Ландшафтный архитектор Марио Ньевера рассказывает, как работа с Орсманом изменила его подход к ночному саду: теперь он сохраняет темноту вокруг деревьев и дорожек. Книга вышла в Rizzoli 29 сентября 2026 года: 320 страниц, 75 долларов, ISBN 978-0-8478-7741-6.

АРХИТЕКТУРА УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОТКРЫТИЯ

«New Natural Living»: 20 домов, где природа становится началом проекта

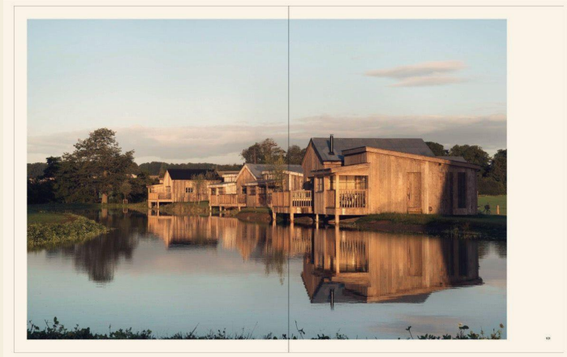
Монография лондонского бюро Michaelis Boyd: от домика на дереве до дома, врытого в холм.



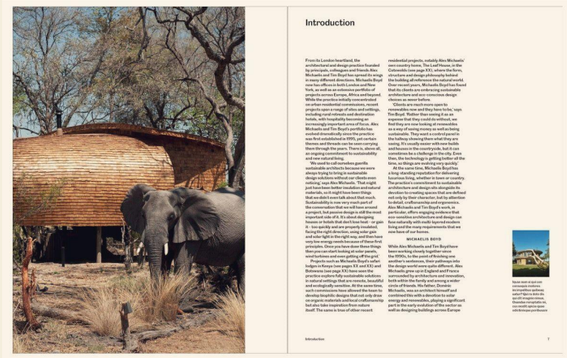
Обложка книги, Thames & Hudson, 2026. Фото: Thames & Hudson

Бюро основали Алекс Майкелис и Тим Бойд, сегодня оно работает по обе стороны Атлантики, а девиз его проектов звучит так: «природа – отправная точка любого проекта». Журналист Доминик Брэдбери рассказывает о двадцати работах, в основном частных домах и домах для отдыха в Великобритании, Франции, США и Африке.

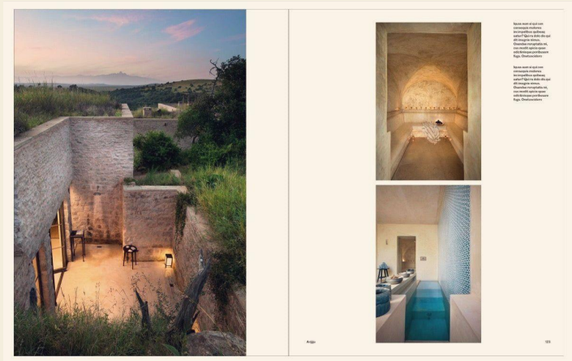
Среди проектов – дома у воды, постройка на дереве и дом, врытый в холм. Рядом с большими фотографиями автор даёт планы. Thames & Hudson, 15 октября 2026 года, 272 страницы в твёрдом переплёте, формат 29 × 23 см, 250 иллюстраций, ISBN 9780500027561.



Разворот книги: дома у воды. Фото: Thames & Hudson / Michaelis Boyd



Круглый дом в африканском пейзаже. Фото: Thames & Hudson / Michaelis Boyd



Дом, врытый в холм: вечером подсвечена глубина дома. Фото: Thames & Hudson / Michaelis Boyd

ДАЙДЖЕСТ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Что прочитать: четыре публикации недели

Выставка в Дании, охраняемые территории Кералы, конференция в Риме и вопросы к новому светодиоду.

1. DEZEEN, 06.11.2026

Cabinetmakers' Autumn Exhibition

Полный обзор датской выставки: 36 авторов показывают мебель и свет среди живописи XIX и XX веков.

2. MONGABAY INDIA, 05.11.2026

Artificial light at night in protected areas

Как искусственное освещение распространяется на 21 охраняемую территорию Кералы: внутри освещены места вокруг культовых объектов, снаружи – дороги. Сильнее всего влияет пояс в 10–20 км от границы.

3. ATMOSFERA MAG, 04.11.2026

Progettare il Progettista

Отчёт о 14-й конференции итальянских светодизайнеров APIL в Риме: нейронаука, психология среды и окно как инструмент проектировщика.

4. LIGHTNOW, 02.11.2026

Seoul Semi's WICOP 3 raises many questions

Продолжение заметки из № 1: почему новый светодиод вызывает вопросы у специалистов.

Все права не защищены. Перепечатывайте, копируйте, распространяйте, печатайте и пересылайте сколько хотите. Ссылка на газету приятна, но не обязательна. Фотографии принадлежат их авторам и указанным в подписях источникам. Выводы редакции отмечены словом «Редакция». _светопроба weekly выходит раз в неделю, по субботам. Контакты редакции: почта p.pavlyuk@larcorchestra.com, Telegram @pavelpavlyuk. Ссылка на этот номер: svetoproba.com/#2026-11-07. Канал: t.me/svetoproba